محمدمهدی خانی ریزی　　　　بینایی ماشینی　　　　①

- در مورد تأثیر سرعت شاتر در یک عکس تحقیق کنید.

۱- سرعت شاتر چیست؟

سرعت شاتر مدت زمانی است که پرده‌ی شاتر دوربین باز می‌ماند و نور به سنسور می‌رسد که واحد آن ثانیه یا کسری از ثانیه است.

به طور مثال: ۱- $\frac{1}{1000}$ ثانیه (خیلی سریع) ۲- $\frac{1}{60}$ ثانیه (متوسط) ۳- ۱ ثانیه (آهسته)
۴- ۳۰ ثانیه (نوردهی طولانی)

هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد، نور کمتری وارد می‌شود هرچه کندتر باشد، نور بیشتری وارد می‌شود.

- تأثیر اصلی سرعت شاتر

۱- کنترل نوردهی عکس: عکس روشن‌تر یا تاریک‌تر می‌شود

۲- کنترل نحوه‌ی ثبت حرکت: جسمی که می‌خواهیم از آن عکس بگیریم ممکن است ثابت، تار یا کشیده شود.

- اثر سرعت شاتر بر حرکت:

الف) توقف حرکت (Freezing motion)

با سرعت بالا ($\frac{1}{500}$ تا $\frac{1}{4000}$ ثانیه) حرکت سوژه فریز می‌شود

کاربرد: ورزشی، پرنده در حال پرواز، قطره‌ی آب، ماشین در حال حرکت

- تاری حرکتی (Motion Blur)

در سرعت‌های پایین سوژه‌ی متحرک در عکس تار یا کشیده می‌شود.

- لرزش دوربین (Camera shake)

اگر سرعت شاتر برای فاصله‌ی کانونی کم باشد، لرزش دست باعث تار شدن کل عکس می‌شود.

نتیجه :

سرعت شاتر مشخص می کند عکس چقدر نور بگیرد و حرکت چطور ثبت شود. سرعت بالا حرکت را متوقف می کند سرعت پایین حرکت را تار تر نشان می دهد که انتخاب درست آن به سوژه، نور، فاصله کانونی بستگی دارد.

* فاصله کانونی چیست؟ فاصله بین مرکز نوری لنز و سنسور دوربین است. وقتی لنز روی بی‌نهایت فوکوس کرده باشد واحد آن میلی متر است به عبارت ساده تر: فاصله کانونی مشخص می کند لنز چقدر صحنه را وسیع می بیند و سوژه را چقدر بزرگ نمایش می کند